

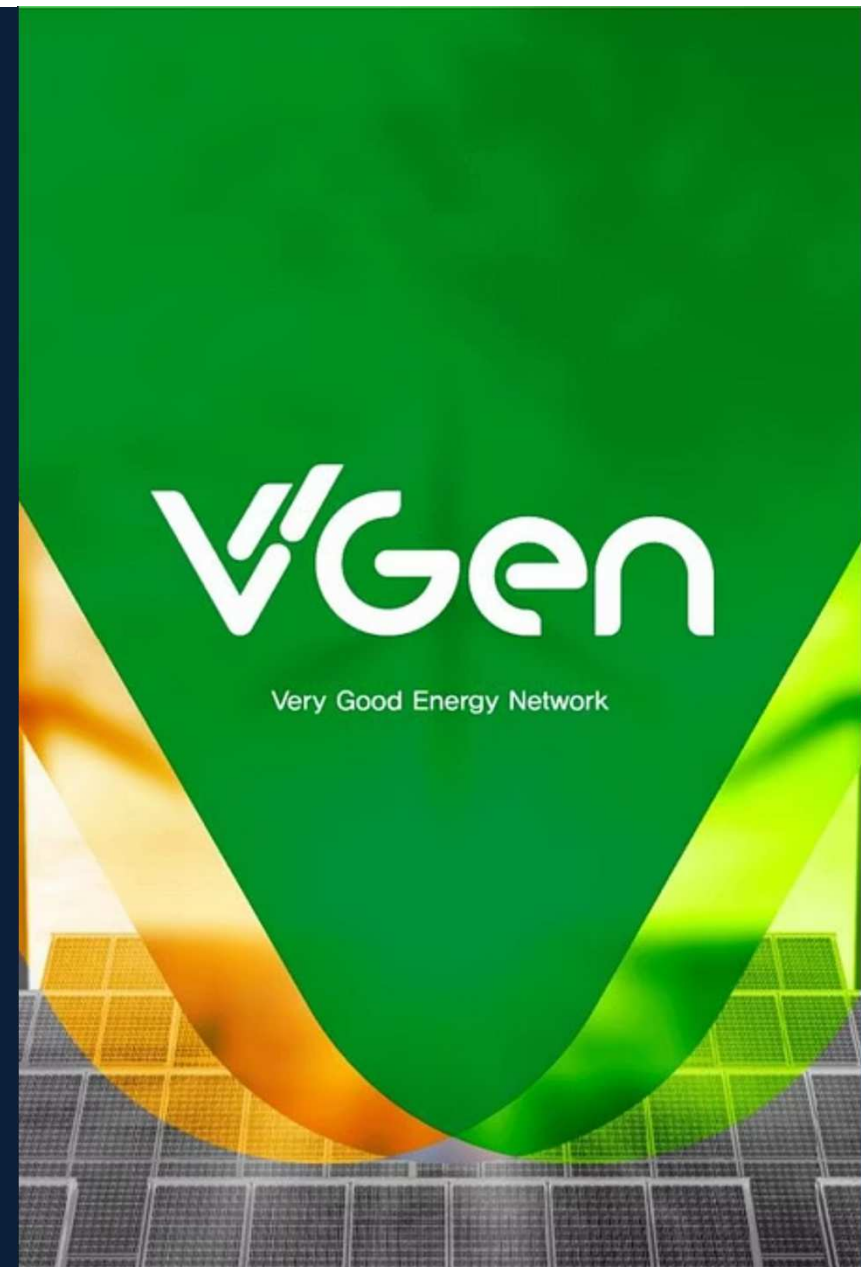
VGen

VGen Renewable Energy Market Proposal

VGEN 재생에너지 입찰제도 제안서

출력제어가 증가하는 시장, 입찰제도 참여 여부가 발전소 수익을 바꿉니다

미참여 발전소에는 출력제어 손실과 가격변동 위험이 남지만, 참여 발전소에는
시장규칙에 따른 보전·정산과 추가수익의 기회가 생깁니다.



이제 발전소는 '단순 발전'을 넘어 '시장 입찰'의 시대로 진입합니다



재생에너지 증가

태양광·풍력 설비가 증가할수록 특정 시간대 발전량 집중과 계통 혼잡 가능성이 커집니다.



출력제어 확대 가능성

전력 수요와 계통 상황에 따라 발전량을 줄이라는 지시가 늘어날 수 있습니다. 미참여 발전소는 판매기회 감소에 직접 노출될 수 있습니다.



입찰시장 진입 기회

입찰제도 참여 발전소는 급전계획에 따라 제어 가능한 자원으로 시장에 참여하고, 정산기회를 확보할 수 있습니다.

현물시장에만 머물면 가격변동과 출력제어 위험을 직접 부담하지만, 입찰시장 참여는 제어와 정산을 연결하는 새로운 선택지가 됩니다.

입찰시장에서는 전력판매 외에 정산항목별 역할과 귀속을 구분해야 합니다

항목	쉬운 의미	기본 귀속(협상 가능)
MEP	실제 발전량에 대한 에너지정산 (기존 SMP 기반 전력판매와 연결)	발전사업주
MAP	시장가격 및 기대이익 관련 정산(출력제어에 대한 보상)	발전사업주(50%) : Vgen(50%)
MWP	변동비 또는 관련 보전 정산 (출력제어에 대한 보상)	발전사업주(50%) : Vgen(50%)
TPCP	급전 가능한 용량 제공에 대한 용량정산	발전사업주(50%) : Vgen(50%)
IMBP	입찰·예측오차에 따른 차감 또는 패널티	추가정산금에서 차감

핵심: 기존 전력판매 수익은 지키고, 복잡한 입찰은 브이젠에 맡기며, 입찰제도로 발생하는 추가수익은 함께 나누는 구조입니다.

※ 정산항목의 명칭과 산식은 향후 확정되는 육지 전력시장운영규칙에 따라 달라질 수 있습니다.

같은 출력제어 상황에서도 제도 참여 여부에 따라 정산기회가 달라집니다



제도 미참여

- X 출력제어 시 발전 0kWh · 판매량 0원
- X 출력제어 관련 시장 정산기회 제한
- X 입찰시장 추가정산 기회 없음
- X 현물가격 변동과 출력제어 위험에 직접 노출
- X 급변하는 제도에서 계속 소외되는 위험에 노출



제도 참여

- ✓ 전력거래소 급전계획에 따라 출력량 조절
- ✓ 제어 가능한 자원으로 계통 안정에 기여
- ✓ 시장규칙에 따른 출력제어에 대한 정산·보전 기회
- ✓ 용량·기대이익·변동비 관련 추가정산 기회

입찰제도는 출력제어를 피하는 제도가 아니라, 제어에 참여하고 시장규칙에 따른 정산기회를 확보하는 구조입니다.

※ 모든 출력제어 손실의 전액 보상을 의미하지 않으며, 실제 정산 여부와 금액은 제어이행 및 시장규칙에 따라 달라집니다.

발전사업주는 복잡한 입찰업무를 직접 수행하지 않아도 됩니다



참여의향서



자원 검토



설비 확인



정식 계약



입찰 운영

발전사업주가 하는 일

- 참여의향서 작성
- 발전소 기본자료 제공
- 필요한 경우 현장 확인 협조
- 제도 확정 후 정식 계약 검토

VGen 이 하는 일

- 발전소 적격성 검토
- RTU·통신·인버터 연계 검토
- 발전량 예측 및 시장 입찰
- 급전지시 대응과 정산 관리

※ RTU 및 통신·제어 인프라 설치 범위와 비용 부담은 발전소 현황 및 계약조건에 따라 별도 협의합니다.

1MW 기준 연간 약 1,400만원 수준의 전체 추가정산 기회를 예상합니다

약 1,400만원

1MW 기준 연간 예상
전체 추가정산금

약 700만원

5:5 성과배분 모델 적용 시
사업주 예상 수령액

별도 계약

적용 모델과 배분율은
최종 계약에서 확정

순추가정산금은 MEP의 경우 발전사업주 100%, MAP+MWP+TPCP-IMBP 방식으로 추가정산금에서 IMBP를 차감하고 발전사업주와 브이젠이 50:50으로 배분합니다.

※ 상기 수치는 제주 입찰시장 운영결과를 기반으로 한 참고용 예상치이며, 발전소 이용률, 출력제어, 시장가격, 향후 육지시장 규칙 및 실제 정산결과에 따라 달라질 수 있습니다.

입찰시장 참여에 따른 예상수익표 (고정가계약 기준)

등록 용량(kW) 1,000		대상 내륙		생산 방식 태양광		계약 방식 고정가계약	
구분	단위	도매입찰 미참여		도매입찰 참여		비고	
태양광 용량	kW	1,000		1,000		-	
출력제어 발생일수	회	46		46		25년 전남발생기준	
출력제어일 발전량	kWh	33,120		33,120		46회 추정치 (출력제어 평균 1시간 / 최대가동율 72%)	
출력제어에 따른 고객사 수익 감소	원	-6,147,072		-6,147,072		REC 1.2기준	
수익보전금	원	-		+7,000,000		추가정산금 50% 배분	
최종 발전사업주 수익감소	원	-6,147,072		+852,928		추가정산금을 통해 출력제어 보상 + 추가수익발생	

※ 상기 수치는 2025년 전남지역 출력제어 발생 실적을 기반으로 한 참고용 예시이며, 실제 수치는 발전소 조건, 이용률, 지역 및 시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다.

VGen은 제주 입찰시장에서 실전 운영 경험을 확보했습니다



제주 입찰시장 참여

한국남동발전과 함께 제주 재생에너지 입찰 시장에 참여하며 태양광·풍력 자원의 운영 경험을 확보했습니다.



예측·입찰·제어

발전량 예측, 시장 입찰, 급전지시 대응, 실시간 출력제어 이행 과정을 운영했습니다.



정산 운영

정산결과 확인과 IMBP 발생 가능성 관리 경험을 바탕으로 육지시장 참여 준비를 지원합니다.

검증되지 않은 약속보다 중요한 것은 실제 시장운영 경험입니다.

제안이 아니라, 실제 운영으로 증명했습니다

VGen은 6년 이상의 VPP 실증·상용 운영 경험을 바탕으로 발전량 예측부터 입찰·제어·정산까지 직접 수행합니다.



544.5MW

186개 발전소

전력중개 서비스 경험

통합관제 246.6MW · 73개 발전소



BMT 1위

(발전자원 예측 성능평가)

오차율 5.7%

대기업 자원 대상 발전량 예측 성능평가

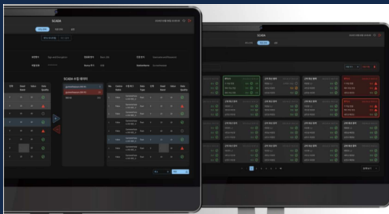


2024.06~

현재 운영

한국남동발전과 제주 실시간 입찰시장 운영

예측 · 입찰 · 급전 대응 · 정산



실시간 수집부터 예측·입찰·제어·정산까지
하나의 VPP 운영체계로 관리합니다.

VGen은 발전소를 모집하는 회사에 머물지 않고, 실제 자원을 연결하고 예측·제어·정산하는 운영체계를 보유하고 있습니다.

※ 통합관제와 전력중개 서비스 용량은 일부 자원이 중복될 수 있어 각각 구분하여 표기합니다.

자주 묻는 질문 Q&A

- | | | |
|----|------------------------|---|
| Q1 | 참여하면 제 수익구조가 어떻게 바뀌나요? | 기존 전력판매 구조를 기반으로 입찰시장 정산기회를 추가로 확보합니다. 실제 금액은 제도와 정산 결과에 따라 달라집니다. |
| Q2 | 출력제어 보상은 무조건 받을 수 있나요? | 전액 보장을 의미하지는 않습니다. 다만 참여 시 시장규칙에 따른 출력제어 관련 정산·보전 기회가 생깁니다. |
| Q3 | IMBP는 발전사업주가 관리하나요? | 아닙니다. 브이젠이 발전량 예측, 시장입찰, 급전지시 대응 및 정산관리를 전담합니다. MAP·MWP·TPCP에서 IMBP를 차감한 순추가정산금을 산정한 후 발전사업주와 브이젠이 50:50으로 배분합니다. |
| Q4 | 초기 서류는 무엇부터 준비하나요? | 우선 참여의향서를 접수하고, VGen이 검토한 뒤 인버터·계량기·통신 등 필요한 자료를 순차적으로 요청합니다. |
| Q5 | 지금 바로 계약해야 하나요? | 현재는 제도 시행 전 사전 준비 단계입니다. 참여의향서를 바탕으로 참여 가능성과 필요사항을 먼저 확인합니다. |

첫 단계는 참여의향서 작성입니다. 발전소 정보를 바탕으로 제도 참여 가능성과 필요한 준비사항을 사전에 확인해드립니다.